www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

+2

No. of Printed Pages : 11

505757

9422

பதிவு எண்
Register Number

J	U	N	2	0	2	6

PART - III
வேதியியல்/CHEMISTRY

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]
Time Allowed : 3.00 Hours]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70
[Maximum Marks : 70

அறிவுரைகள் : (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாகப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின், அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.

(2) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

Instructions : (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.

(2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : தேவையான இடத்தில் படம் வரைந்து, சமன்பாடுகளை எழுதவும்.

Note : Draw diagrams and write equations wherever necessary.

பகுதி - I / PART - I

குறிப்பு : (i) **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **15x1=15**

(ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள **நான்கு** மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

Note : (i) **Answer all the questions.**

(ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

1. பாக்ஸைட்டின் இயைபு :

(அ) Al_2O_3 (ஆ) $Al_2O_3.nH_2O$

(இ) $Fe_2O_3.2H_2O$ (ஈ) $Al_2Si_2O_5(OH)_4$

Bauxite has the composition :

(a) Al_2O_3 (b) $Al_2O_3.nH_2O$

(c) $Fe_2O_3.2H_2O$ (d) $Al_2Si_2O_5(OH)_4$

2. பக்மின்ஸ்டர் ஃபுல்லரீனில் காணப்படும் ஆறணு வளையங்களின் எண்ணிக்கை :

(அ) 12 (ஆ) 15 (இ) 17 (ஈ) 20

Number of six membered rings present in buckminster fullerene is :

(a) 12 (b) 15 (c) 17 (d) 20

3. பின்வருவனவற்றுள் வலிமையான அமிலம் எது ?

(அ) HI (ஆ) HF (இ) HBr (ஈ) HCl

Which of the following is the strongest acid among all ?

(a) HI (b) HF (c) HBr (d) HCl

4. பின்வருவனவற்றுள் எந்த லாந்தனாய்டு அயனி டையா காந்தத் தன்மையுடையது ?

(அ) Eu^{2+} (ஆ) Yb^{2+} (இ) Ce^{2+} (ஈ) Sm^{2+}

Which of the following lanthanoid ions is diamagnetic ?

(a) Eu^{2+} (b) Yb^{2+} (c) Ce^{2+} (d) Sm^{2+}

www.Padasalai.Net

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

5. உலோக அயனியின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் பூஜ்ய மதிப்பினைப் பெற்றிருக்கும் அணைவுச் சேர்மம் :

(அ) $K_4[Fe(CN)_6]$ (ஆ) $[Fe(CN)_3(NH_3)_3]$

(இ) $[Fe(CO)_5]$ (ஈ) $K_3[Fe(CN)_6]$

A complex compound in which the oxidation number of the metal is zero is :

(a) $K_4[Fe(CN)_6]$ (b) $[Fe(CN)_3(NH_3)_3]$

(c) $[Fe(CO)_5]$ (d) $K_3[Fe(CN)_6]$

6. _____ ஒரு சகப்பிணைப்பு படிகம் ஆகும்.

(அ) NaCl (ஆ) SiO_2 (இ) KCl (ஈ) Mg

_____ is a covalent crystal.

(a) NaCl (b) SiO_2 (c) KCl (d) Mg

7. வினைபடு பொருளின் துவக்கச் செறிவு இருமடங்கானால், வினை பாதியளவு நிறைவு பெற தேவையான காலமும் இருமடங்காகிறது எனில் அவ்வினையின் வகை :

(அ) பூஜ்ஜியம் (ஆ) ஒன்று (இ) பின்னம் (ஈ) இரண்டு

If the initial concentration of the reactant is doubled, the time for half reaction is also doubled. Then the order of the reaction is :

(a) Zero (b) One (c) Fraction (d) Two

8. பின்வருவனவற்றுள், லூயி காரமாக செயல்படாதது எது ?

(அ) BF_3 (ஆ) PF_3 (இ) CO (ஈ) F^-

Which of these is not likely to act as Lewis base ?

(a) BF_3 (b) PF_3 (c) CO (d) F^-

[திருப்புக / Turn over

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

9. லெட் சேமிப்புக் கலனை மின்னேற்றம் (charging) செய்யும்போது :

(அ) எதிர்மின்முனையில் $PbSO_4$ ஆனது Pb ஆக ஒடுக்கமடைகிறது.

(ஆ) நேர்மின்முனையில் $PbSO_4$ ஆனது PbO_2 ஆக ஆக்ஸிஜனேற்றமடைகிறது.

(இ) நேர்மின்முனையில் $PbSO_4$ ஆனது Pb ஆக ஒடுக்கமடைகிறது.

(ஈ) எதிர்மின்முனையில் $PbSO_4$ ஆனது Pb ஆக ஆக்ஸிஜனேற்றமடைகிறது.

While charging lead storage battery :

(a) $PbSO_4$ on cathode is reduced to Pb

(b) $PbSO_4$ on anode is oxidised to PbO_2

(c) $PbSO_4$ on anode is reduced to Pb

(d) $PbSO_4$ on cathode is oxidised to Pb

10. ஒரு வாயுவானது, ஒரு திண்ம உலோக பரப்பின் மீது பரப்பு கவரப்படுதல் என்பது தன்னிச்சையான மற்றும் வெப்பம் உமிழ் நிகழ்வாகும், ஏனெனில் :

(அ) ΔH அதிகரிக்கிறது (ஆ) ΔS அதிகரிக்கிறது

(இ) ΔG அதிகரிக்கிறது (ஈ) ΔS குறைகிறது

Adsorption of a gas on solid metal surface is spontaneous and exothermic, then :

(a) ΔH increases (b) ΔS increases

(c) ΔG increases (d) ΔS decreases

11. பின்வருவனவற்றுள் எச்சேர்மம் பீனாலுடன் வினைபட்டு பின் நீராற்பகுக்க சாலிசிலால்டிஹைடைத் தருகிறது ?

(அ) டைகுளோரோ மீத்தேன் (ஆ) ட்ரைகுளோரோ ஈத்தேன்

(இ) ட்ரைகுளோரோ மீத்தேன் (ஈ) CO_2

Which of the following compound reacts with phenol followed by hydrolysis will give salicylaldehyde ?

(a) Dichloro methane (b) Trichloro ethane

(c) Trichloro methane (d) CO_2

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

12. அசிட்டோனிலிருந்து சயனோஹைட்ரின் உருவாகும் வினை எதற்கு சான்றாக உள்ளது ?

(அ) கருகவர் பதிலீட்டு வினை

(ஆ) எலக்ட்ரான் கவர் பதிலீட்டு வினை

(இ) எலக்ட்ரான் கவர் சேர்ப்பு வினை

(ஈ) கருகவர் சேர்ப்பு வினை

The formation of cyanohydrin from acetone is an example of :

(a) nucleophilic substitution

(b) electrophilic substitution

(c) electrophilic addition

(d) nucleophilic addition

13. நைட்ரோபென்சீன் ஆனது அடர் HNO_3/H_2SO_4 உடன் 80-100°C -ல் வினைபுரிந்து கொடுக்கும் விளைபொருள் _____.

(அ) 1,4-டைநைட்ரோபென்சீன் (ஆ) 2,4,6-ட்ரைநைட்ரோபென்சீன்

(இ) 1,2-டைநைட்ரோபென்சீன் (ஈ) 1,3-டைநைட்ரோபென்சீன்

The product formed by the reaction of nitrobenzene with conc. HNO_3/H_2SO_4 at 80-100°C is _____.

(a) 1,4-dinitrobenzene (b) 2,4,6-trinitrobenzene

(c) 1,2-dinitrobenzene (d) 1,3-dinitrobenzene

14. வைட்டமின் B_6 என்பது :

(அ) ரிபோஃபிளேவின் (ஆ) தயமின் (இ) நியாசின் (ஈ) பிரிடாக்சின்

Vitamin B_6 is :

(a) Riboflavin (b) Thiamine (c) Niacin (d) Pyridoxine

15. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று மக்கும் பலபடி ?

(அ) HDPE (ஆ) PVC (இ) நைலான்-6 (ஈ) PHBV

Which one of the following is a bio-degradable polymer ?

(a) HDPE (b) PVC (c) Nylon-6 (d) PHBV

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி - II / PART - II

குறிப்பு : எவையேனும் **ஆறு** வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் **24** -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். **6x2=12**

Note : Answer **any six** questions. Question No. **24** is **compulsory**.

16. எலிங்கம் வரைபடத்தின் வரம்புகளைத் தருக.

Give the limitations of Ellingham diagram.

17. ஹோல்ம் முன்னறிவிப்பான் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Write a short note on Holmes Signal.

18. எண்முகி படிக புலத்தில், d ஆர்பிட்டால்களின் படிக புலப் பிளப்பினை குறிப்பிடும் வரைபடம் வரைக.

In an octahedral crystal field, draw the figure to show crystal field splitting of d orbitals.

19. முதல் வகை வினைக்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

Give two examples for First Order reaction.

20. லூயி அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் என்றால் என்ன ?

What are Lewis acids and bases ?

21. இயற்புறப்பரப்பு கவர்தலின் சிறப்புப் பண்புகள் இரண்டை தருக.

Give two important characteristics of physisorption.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

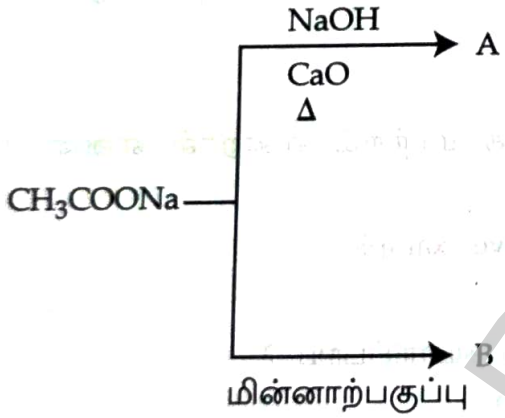
22. கிரிக்னார்டு வினைப்பொருளைப் பயன்படுத்தி ஒத்த ஆல்கைல் தொகுதிகளைக் கொண்டுள்ள ஈரிணைய ஆல்கஹாலைத் தயாரிப்பதற்கு ஒரு தகுந்த முறையினை தருக.

Suggest a suitable method to prepare secondary alcohol with identical alkyl groups using Grignard reagent.

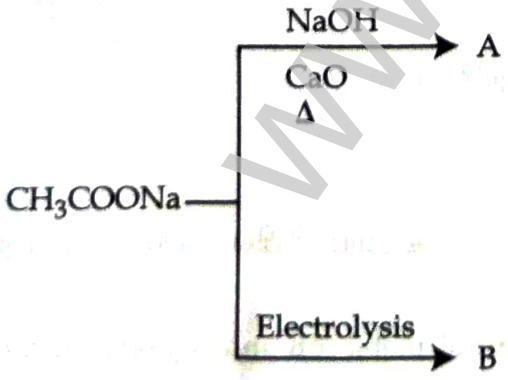
23. பல்லின பலபடிகள் குறித்து குறிப்பு எழுதுக.

Write a note on co-polymers.

24. A மற்றும் B -ஐக் கண்டறிக.



Identify A and B.



Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி - III / PART - III

குறிப்பு : எவையேனும் **ஆறு** வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் **33** -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். **6x3=18**

Note : Answer **any six** questions. Question No. **33** is **compulsory**.

25. துத்தநாகத்தின் பயன்களைத் தருக.
Give the uses of zinc.

26. $Lu(OH)_3$ மற்றும் $La(OH)_3$ -ல் அதிக காரத்தன்மை உடையது எது ? ஏன் ?
Out of $Lu(OH)_3$ and $La(OH)_3$ which is more basic and why ?

27. புள்ளிக் குறைபாடுகளின் வகைகளைத் தருக.
Give the 'classification of point defects'.

28. ஒரு வினையின் வினைவகை மற்றும் மூலக்கூறு எண் ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துக.
Differentiate order and molecularity of a reaction.

29. ஒருபடித்தான மற்றும் பலபடித்தான வினைவேக மாற்றம் என்றால் என்ன ? எடுத்துக்காட்டு தருக.
What are homogenous and heterogenous catalysis ? Give example.

30. அசிட்டமைடிலிருந்து மெத்தில் சயனைடை எவ்வாறு தயாரிப்பாய் ?
How will you prepare Methyl cyanide from acetamide ?

31. பெப்டைடு பிணைப்பு பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.
Write a short note on peptide bond.

32. மன அமைதிப்படுத்திகள் உடலில் எவ்வாறு செயல்புரிகின்றன ?
How the tranquilizers work in body ?

33. $[Co(NO_2)_3(NH_3)_3]$ என்ற அணைவின் தன்மை, மைய உலோக அயனியின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலை மற்றும் ஈனிகள் ஆகியவற்றை எழுதுக.
Write the nature of the complex, oxidation state of central metal ion and ligands for the complex $[Co(NO_2)_3(NH_3)_3]$

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி - IV / PART - IV

குறிப்பு : **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 5x5=25

Note : Answer **all** the questions.

34. (அ) (i) சுய ஒடுக்கம் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

(ii) ஹாலஜனிடைச் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன ? இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

அல்லது

(ஆ) (i) p-தொகுதி தனிமங்களின் முதல் தனிமத்தின் முரண்பட்ட பண்புகள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

(ii) போரிக் அமிலத்தை எவ்வாறு போரான் நைட்ரைடு ஆக மாற்றுவாய் ?

(a) (i) Write short note on auto-reduction.

(ii) What are interhalogen compounds ? Give two examples.

OR

(b) (i) Write a short note on anomalous properties of the first element of p-block.

(ii) How will you convert boric acid to boron nitride ?

35. (அ) (i) Mn^{2+} அயனியில் காணப்படும் இணையாகாத எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறிக மேலும் அதன் காந்த திருப்பு திறன் மதிப்பை கணக்கிடுக.

(ii) Cr^{2+} அல்லது Fe^{2+} இவற்றுள் எது வலிமையான ஆக்சிஜனொடுக்கி ?

அல்லது

(ஆ) அணைவுச் சேர்மங்களில் காணப்படும் அயனியாதல் மாற்றியம் மற்றும் அணைவு மாற்றியத்தை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

(a) (i) Find the number of unpaired electrons in Mn^{2+} and calculate the spin only magnetic moment.

(ii) Which is stronger reducing agent Cr^{2+} or Fe^{2+} ?

OR

(b) Explain ionisation isomerism and coordination isomerism in coordination compounds with example.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

36. (அ) (i) அணைவு எண் என்றால் என்ன ? bcc அமைப்பில் உள்ள ஒரு அணுவின் அணைவு எண் யாது ?

(ii) வினைவேக மாறிலி வரையறுக்கவும்.

அல்லது

(ஆ) வலிமை மிகு அமிலம் மற்றும் வலிமை குறைந்த காரத்திலிருந்து உருவாகும் உப்பின் நீராற்பகுத்தல் மாறிலி மற்றும் நீராற்பகுத்தல் வீதம் ஆகியவற்றிற்கான சமன்பாடுகளை தருவி.

(a) (i) What is meant by the term coordination number ? What is the coordination number of atoms in a bcc structure ?

(ii) Define rate constant.

OR

(b) Derive an expression for the hydrolysis constant and degree of hydrolysis of salt of strong acid and weak base.

37. (அ) மின்பகுளிக் கடத்துத்திறனை பாதிக்கும் காரணிகளை விளக்குக.

அல்லது

(ஆ) C_7H_8O எனும் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு கொண்ட கரிமச் சேர்மம் (A) ஆனது HI உடன் வினை புரிந்து சேர்மங்கள் (B) மற்றும் (C) -ஐ தருகிறது. சேர்மம் (B) ஆனது நடுநிலை $FeCl_3$ உடன் கரு ஊதா நிறத்தைத் தருகிறது. மேலும் சேர்மம் (B) ஆனது ஜிங்க் துகளுடன் வெப்பப்படுத்தும்போது சேர்மம் (D) -ஐ தருகிறது. (A), (B), (C) மற்றும் (D) ஆகியவற்றை கண்டறிக. சமன்பாடுகளை எழுதுக.

(a) Explain the factors affecting electrolytic conductance.

OR

(b) An organic Compound (A) with molecular formula C_7H_8O reacts with HI to give Compounds (B) and (C). With neutral $FeCl_3$ Compound (B) gives violet colouration. Compound (B) on heating with zinc dust gives Compound (D). Identify (A), (B), (C) and (D). Write the equations.

www.Padasalai.Net

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

8. (அ) பின்வருவனவற்றைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக. :

(i) ஹாஃப்மேன் குறைப்பு வினை

(ii) கிளெய்சன்-ஸ்கிமிட் குறுக்க வினை

(iii) HVZ வினை

அல்லது

(ஆ) (i) கார்பைலமீன் வினையை எழுதுக.

(ii) நொதிகள் - வரையறுக்கவும்.

(a) Write short notes on the following :

(i) Hoffmann's degradation reaction

(ii) Claisen - Schmidt condensation reaction

(iii) HVZ reaction

OR

(b) (i) Write carbylamine reaction.

(ii) Define Enzymes.

-oOo-

www.Padasalai.Net

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com